



LUMA – Documentação

Residencia em Software & IA | Ideia Space | 2026.1 | Atualizado com backend basico

Este documento consolida as entregas solicitadas no modelo final: código-fonte, backend basico, documentacao de IA e engenharia de prompt, guia de implantacao, rastreabilidade de prompts e exemplos de prompts que falharam.

1. Visão geral do MVP

Empresa parceira: Ideia Space.

Produto: LUMA, experiencia educacional para aprendizagem por missao em engenharia espacial educacional.

MVP atual: frontend web em assets/index.html e backend basico em Node.js em backend/server.js.

O backend serve o site, expoe dados demonstrativos e cria o ponto futuro de integracao com IA.

A versao atual nao chama modelos de IA em tempo real; isso e informado pela rota /api/ai/status.

2. Guia de implantação

Na raiz do projeto, execute npm start.

Acesse <http://localhost:3000> para abrir o site servido pelo backend.

Opcionalmente, defina PORT=3000 ou outra porta antes de iniciar o servidor.

Nao ha dependencias externas obrigatorias: o backend usa apenas modulos nativos do Node.js.

Nao ha chave de IA obrigatoria para executar o MVP atual.

3. Rotas do backend

Rota	Metodo	Finalidade
/api/health	GET	Verifica se a API esta ativa.
/api/luma	GET	Retorna informacoes gerais do projeto.
/api/mission	GET	Lista etapas da jornada educacional.
/api/components	GET	Lista componentes demonstrativos.
/api/components/:id	GET	Consulta um componente especifico.
/api/telemetry	GET	Retorna telemetria simulada.
/api/ai/status	GET	Informa que a IA real esta planejada, mas ainda nao ativa.

4. Documentacao de IA e engenharia de prompt

A IA apoiou a narrativa, organizacao de secoes, refinamento de textos, definicao de prompts e analise de limites da experiencia AI-powered.

Com o backend, a arquitetura planejada ficou mais clara: interface, servidor, contexto aprovado, chamada futura ao modelo e validacao de output.

No MVP atual, /api/ai/status da transparencia ao fato de que a chamada real de IA ainda nao esta ativa.

5. Prompts principais

Sistema LUMA

Voce e o LUMA, assistente educacional da Ideia Space. Responda como tutor tecnico e nao invente especificacoes tecnicas.

Explicacao de componente

Explique o componente, sua funcao na missao, relacao com sensores/telemetria e um experimento simples.

Analise de telemetria

Analise leituras, destaque anomalias possiveis, liste dados faltantes e proponha pergunta investigativa.

Status de IA

Informe se a camada de IA esta ativa; se nao estiver, explique que a versao atual e demonstrativa.

6. Rastreabilidade de prompts

ID	Prompt	Versao	Status	Motivo	Validacao
P-001	Sistema LUMA	1.0	Proposto	Definir escopo	Revisao humana
P-002	Explicacao de componente	1.0	Proposto	Resposta didatica	Teste com componentes
P-003	Analise de telemetria	1.0	Proposto	Evitar diagnostico sem dados	Teste com JSON
P-004	Validador de output	1.0	Proposto	Detectar alucinacao	Checklist
P-005	Status de IA no backend	1.0	Implementado	Dar transparencia	Teste de /api/ai/status

7. Prompts que falharam

Falha 1 - Prompt muito aberto

Problema: A resposta ficou generica e podia inventar caracteristicas.

Ajuste: Restringir a resposta a placas, sensores, programacao embarcada, telemetria e aprendizagem por missao.

Falha 2 - Diagnostico de telemetria sem contexto

Problema: A IA poderia apontar falhas inexistentes sem dados suficientes.

Ajuste: Exigir leituras observadas, hipoteses, dados faltantes e pergunta investigativa.

8. Custo e viabilidade

Custo atual de IA: zero em chamadas de modelo.

Custo atual de backend: baixo, pois o servidor e simples, sem banco de dados e sem dependencias externas.

Cenario futuro: assistente com modelo compacto, contexto curto, cache e limites de uso.

Trade-off: modelos menores reduzem custo, mas exigem validacao mais forte.

9. Evoluções futuras

- Conectar o frontend aos endpoints do backend.
- Adicionar POST /api/ai/ask para o assistente LUMA.
- Criar base de conhecimento com manuais oficiais.
- Adicionar logs, validacao e bloqueio de alucinacoes.
- Adicionar modo professor com atividades e relatorios.